

代数学Ⅱ⑨

Prop $\bar{S}'A \supset A \supset I \quad (\neg)'PRC$

$\bar{S}'I := \{ \frac{a}{s} \in \bar{S}'A \mid a \in I \}$ 因 $\bar{S}'A \cap (\neg)'PRC$

$\therefore$
(10) $0 \in I$ 因 $\frac{0}{1} \in \bar{S}'I$ OK

(11) $\frac{a}{s} \in \bar{S}'I$ (つまり $a \in I$) 因 $\frac{a}{s} \in \bar{S}'I$

$-\frac{a}{s} = \frac{1}{s} \underbrace{(-a)}_{\in I} \in \bar{S}'I$ OK

(12) $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in \bar{S}'I$ (つまり $a, b \in I$)

$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{1}{st} \underbrace{(ta + sb)}_{\in I} \in \bar{S}'I$ OK

(13) $\frac{a}{s} \in \bar{S}'A, \frac{b}{t} \in \bar{S}'I$ (つまり $b \in I$)

$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{1}{st} \underbrace{(ab)}_{\in I} \in \bar{S}'I$ OK □

例 K : 体

2

$$A = K[x] \supset I = (x) \text{ 素イデアル}$$

$$S := A \setminus I = \{ f \in K[x] \mid f(0) \neq 0 \}$$

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{g}{f} \mid f, g \in K[x], f(0) \neq 0 \right\}$$

$\cup$ $x=0$ を代入できる有理関数

$$S^{-1}I = \left\{ \frac{g}{f} \mid f, g \in K[x], f(0) \neq 0, g(0) = 0 \right\}$$

は極大イデアル

$$\therefore \varphi: S^{-1}A \rightarrow K \quad x=0 \text{ を代入}$$

$$\text{Q} \cdot \text{Im } \varphi = K$$

$$\cdot \text{ker } \varphi = S^{-1}I$$

$$\leadsto S^{-1}A / S^{-1}I \cong K \text{ 体 } \square$$

より強く $S^{-1}I$ は

$\{ S^{-1}A \text{ のイデアル } J \text{ で } J \neq S^{-1}A \}$ の
中で 包含関係で最大のイデアル

つまり $\forall a \in R$ の $\exists \in S^{-1}A$ なる $\exists \in R$ 3
 $\exists \in S^{-1}A \quad \exists \in S^{-1}I$

$\therefore S^{-1}A \setminus S^{-1}I$ の元は $\frac{a}{s}$ 2 $\frac{a}{s} \neq 0$ の
 $\frac{a}{s} \neq 0$

$\Rightarrow \frac{a}{s} \in S^{-1}A$ 2 2 2 2

よって $S^{-1}A \setminus S^{-1}I$ の元は $\forall a \in R$ 2 2 2 2

$\Rightarrow S^{-1}A = \{ \text{可逆元} \} \sqcup \underbrace{\{ \text{非可逆元} \}}_{S^{-1}I}$

$\exists \in S^{-1}A$ の元は $\forall a \in R$ 2 2 2 2 非可逆元なので
 $\exists \in S^{-1}I$ □

この例のように唯一つの極大イデアルに等しい
環を局所環 という

Q A : 整域 かつ I 素イデアル

$S := A \setminus I$ に対して

$S^{-1}A \supset S^{-1}I$ は唯一つの極大イデアル

加群

7

ここからしばらく非可換環を含めて考える

例

① A : 可換環

$M_n(A)$ = 成分が A の $n \times n$ 行列全体

行列の和と積で環 $\rightarrow n \geq 2$ のとき
非可換

ゼロ元 = ゼロ行列

単位元 = 単位行列

② K : 体 ($K = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{F}_p, \dots$)

V : K ベクトル空間

$\text{End}_K(V) := \{ \varphi: V \rightarrow V \mid \varphi \text{ 線型写像} \}$
 φ, ψ

和: $(\varphi + \psi)(v) := \varphi(v) + \psi(v)$

積: $(\varphi \psi)(v) := \varphi(\psi(v))$
 $\circ$ 合成

$\text{End}_K(V)$ は環

5

ゼロ元 = ゼロ写像 0_V

$$0_V(v) := 0 \quad \forall v \in V$$

単位元 = 恒等写像 id_V

$$\text{id}_V(v) := v \quad \forall v \in V$$

①と②の関係: 線型写像の行列表示

V : K ベクトル空間

$v_1, \dots, v_n$: V の基底

$n \times n$

$\varphi \in \text{End}_K(V)$ に対して 行列 $A_\varphi = (a_{ij})$

$$\sum \varphi(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} v_i \quad \text{で定まる}$$

このとき $\text{End}_K(V) \rightarrow M_n(K)$

$$\varphi \longmapsto A_\varphi$$

は環の同型写像

③ V : 加法群

6

φ 可換群で演算 Σ + でかいたもの

ベクトル空間との違い : スカラー倍がない

しかし Σ の元 Σ スカラー Σ と思っ Σ かけ Σ Σ の

で Σ :

e.g. $2 \cdot v := v + v$

$3 \cdot v := v + v + v$

$(-1) \cdot v := -v$ Σ 和の逆元

$$\text{End}_{\Sigma}(V) := \left\{ \varphi : V \rightarrow V \mid \begin{array}{l} v, w \in V \\ \varphi(v+w) \\ = \varphi(v) + \varphi(w) \end{array} \right\}$$

(Σ 群準同型全体)

② Σ 同様に環になる

加群の別のタイプ

7

行列 $Q \in M_n(K)$ とベクトル $v \in K^n$ の
かけ算 $Qv \in K^n$

2つのみかた

① 環 $M_n(K)$ の元 Q と K^n の集合の元 v との
かけ算

② 環 $M_n(K)$ の元 Q によって K^n の元 v が
 K^n の元 Qv に動く

↓ 抽象化

Def A : 環

加法群 V と環準同型 $\varphi: A \rightarrow \text{End}_R(V)$
の組 (V, φ) を A 加群 という //

これは何か?

$a \in A$ に対して $\varphi(a) \in \text{End}_R(V)$

つまり $\varphi(a): V \rightarrow V$ 群準同型

$v \in V$ $\varphi(a)(v) \in V$ が定まる

8

$$\begin{array}{ccc} \text{田舎} \subset \mathbb{Z} & \varphi(a)v & \text{or} \\ & a \cdot v & \text{or} \\ & av & \text{or } \varepsilon \text{ 等} \end{array}$$

$\varphi(a)$ は V の $\pi v \in \Sigma$ $av (= \text{動かす})$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ a \\ v \xrightarrow{\quad} av \end{array}$$

V : 加法群 だから

① $v+w = w+v$

② $(u+v)+w = u+(v+w)$

③ 0 元が存在

④ 和 a 逆元が存在

さらに $\varphi(a) : V \rightarrow V$ 群準同型 だから

⑤ $a(v+w) = av + aw$

(これは $\varphi(a)(v+w) = \varphi(a)v + \varphi(a)w$)
 の田舎記

K : 体のとき K 加群の性質 ①-⑤ 10
は K ベクトル空間の定義と同じ

φ

言い換えると 体 K 上のベクトル空間 V には
加法群 V と環準同型 $K \rightarrow \text{End}_K(V)$
の組の (V, φ)

今後は A 加群 (V, φ) と単に V とかく

加群の例

$$\textcircled{1} \quad A = M_n(B) \quad B: \text{可換環} \\ (\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}[x], \dots)$$

$$V = B^n$$

$a \in A, v \in V$ に対し $\subset \mathbb{Z} \quad av \in \mathbb{Z} \quad (v \in B^n)$
の積で定める

$$\textcircled{2} \quad A = \mathbb{Q}[t] \quad \alpha \in \mathbb{Q}$$

11

$$V_\alpha = \mathbb{Q}$$

$$\varphi(t) \in A, \quad v \in V_\alpha \quad \mapsto \varphi(t)v$$

$$\varphi(t)v := \underbrace{\varphi(\alpha)}_{\in \mathbb{Q}} v \in \mathbb{Q}$$

$$\textcircled{3} \quad A = \mathbb{Q}[t] \quad T \in M_n(\mathbb{Q})$$

$$V_T = \mathbb{Q}^n$$

$$\varphi(t) \in A, \quad v \in V_T$$

$$\varphi(t)v := \underbrace{\varphi(T)}_{\in M_n(\mathbb{Q})} v \in M_n(\mathbb{Q})$$

$$\sum_i a_i t^i \in \sum_i a_i T^i \quad (= \text{???})$$

$n=1$ のときは $\textcircled{2}$ と同じ

④ A : 環

12

A の積 により A は A の群

$$\varphi: A \longrightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(A)$$

$$a \longmapsto \varphi(a) \quad \varphi(a)b := ab$$

$$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$$

$$a \in A \quad \varepsilon \quad (b_1, \dots, b_n) \in A^n \text{ に対して}$$

$$a(b_1, \dots, b_n) := (ab_1, \dots, ab_n)$$

により A^n は A の群

$\mathbb{R}$ ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$

① : $\mathbb{Q}^n$ にあたるもの